

Иерархическая устойчивость GRA-обнулёнки: вариационная формулировка

bitsoev oleg

Май 2026

Аннотация

Предлагается формализация механизма GRA-обнулёнки в виде вариационного иерархического функционала, определяющего динамику «пены» Φ в многоуровневой системе. Производная $d\Phi/dh$ по параметру уровня h позволяет различать продуктивное схлопывание противоречий, стагнацию и деградацию. Сформулированы аксиомы, определения, леммы и теорема об устойчивости обнуления, а также дискретный алгоритм с псевдокодом для практической реализации.

1 Введение

Фреймворк GRA (Gradient Reduction of Argumentative Foam) предназначен для минимизации «пены» Φ — меры противоречий, шума и избыточности в иерархических системах. Базовый механизм обнулёнки предполагает, что верхний уровень иерархии стремится к $\Phi \approx 0$, что интерпретируется как глобальное согласование. В данной работе обнулёнка рассматривается не только статически, но и динамически — через производную $d\Phi/dh$. Это позволяет ввести критерий устойчивости обнуления и исследовать чувствительность системы к изменениям иерархии.

2 Иерархическая модель и функционал пены

Рассматривается система с уровнями $l = 0, \dots, L$. Состояние уровня — $x_l \in \mathbb{R}^n$. Верхний уровень L задаёт глобальное согласование. Локальная пена: $\Phi_l = \Phi(x_l) \geq 0$.

Иерархический GRA-функционал:

$$J[x_0, \dots, x_L] = \sum_{l=0}^L \alpha_l \Phi(x_l) + \sum_{l=0}^{L-1} \beta_l C_l(x_l, A_l x_{l+1}) + \gamma \Psi(x_L), \quad (1)$$

где:

- C_l — штраф за несогласование между соседними уровнями,
- A_l — оператор подъёма/проекции,
- $\Psi(x_L)$ — верхнеуровневое условие обнуления,
- $\alpha_l, \beta_l, \gamma > 0$ — весовые коэффициенты.

При непрерывной параметризации уровня h , $\Phi(h)$ дифференцируема, и $d\Phi/dh$ — градиент нулевости.

3 Аксиомы GRA-обнулёнки

Аксиома 1 (Иерархичность). Система организована в уровни $l = 0, \dots, L$, каждый со своим состоянием.

Аксиома 2 (Пена). Для каждого уровня определён функционал пены $\Phi(x_l) \geq 0$.

Аксиома 3 (Обнуление). Существует операция T_l , уменьшающая пену: $\Phi(T_l(x_l)) \leq \Phi(x_l)$.

Аксиома 4 (Монотонность). В идеальном режиме $\Phi_{l+1} \leq \Phi_l$.

Аксиома 5 (Чувствительность). $\Phi(h)$ дифференцируема, знак $d\Phi/dh$ определяет режим эволюции.

4 Определения

Определение 1 (GRA-функционал). См. формулу 1.

Определение 2 (Устойчивое обнуление). В точке h^* : $\Phi(h^*) = 0$, $\frac{d\Phi}{dh}(h^*) = 0$, $\frac{d^2\Phi}{dh^2}(h^*) > 0$.

Определение 3 (Дискретная производная пены). $\Delta\Phi_l = \Phi_{l+1} - \Phi_l$, её дискретный аналог $d\Phi/dh$.

Определение 4 (Градиент нулевости). $\nabla_h \Phi := \frac{d\Phi}{dh}$, характеризует направление и скорость изменения пены вдоль иерархии.

5 Леммы

Лемма 1 (Локальная стационарность). В минимуме вариационные производные по каждому x_l равны нулю.

Лемма 2 (Нулевая пена не гарантирует устойчивости). Необходимо также $\frac{d\Phi}{dh} = 0$.

Лемма 3 (Положительная производная — деградация). Если $\frac{d\Phi}{dh} > 0$, пена растёт.

Лемма 4 (Дискретный критерий устойчивости). Для уровня l^* : $\Phi_{l^*} = 0$, $\Phi_{l^*+1} - \Phi_{l^*} = 0$, $\Phi_{l^*+1} - 2\Phi_{l^*} + \Phi_{l^*-1} > 0$.

6 Теорема об устойчивости обнуления

Теорема 5. Пусть $\Phi(h)$ дважды дифференцируема по h и существует точка h^* такая, что

$$\Phi(h^*) = 0, \quad \frac{d\Phi}{dh}(h^*) = 0, \quad \frac{d^2\Phi}{dh^2}(h^*) > 0. \quad (2)$$

Тогда обнуление на уровне h^* устойчиво: в некоторой окрестности возмущения не приводят к росту пены, и система возвращается к $\Phi \approx 0$.

7 набросок доказательства

1. Из $\frac{d\Phi}{dh}(h^*) = 0$ следует, что h^* — критическая точка.
2. Условие $\frac{d^2\Phi}{dh^2}(h^*) > 0$ означает локальный минимум.
3. Существует окрестность $U(h^*)$, где $\Phi(h) \geq \Phi(h^*) = 0$.
4. Так как $\Phi \geq 0$, нулевая пена является локально минимальной.
5. При малых возмущениях градиентный процесс возвращает систему к h^* , что и означает устойчивость. В дискретном случае рассуждение повторяется через конечные разности.

8 Дискретный алгоритм и псевдокод

Алгоритм совмещает GRA-обнуление, выравнивание градиента $d\Phi/dh$ и контроль второй производной.

Algorithm 1 HierarchicalStabilityOptimizer

```
1: class HierarchicalStabilityOptimizer
2:   def __init__(self, hierarchy, lr=0.01):
3:     self.h = hierarchy                                > список уровней с .state и .foam()
4:     self.lr = lr
5:   def step(self):
6:     # 1. GRA-обнуление
7:     for level in self.h: level.state = gra_nullify(level.state)
8:     # 2. Выравнивание dPhi/dh
9:     for l in range(len(self.h)-1):
10:      dPhi = self.h[l+1].foam() - self.h[l].foam()
11:      if abs(dPhi) > 1e-6:
12:        grad = grad_connection(self.h[l], self.h[l+1], dPhi)
13:        self.h[l+1].state -= self.lr * grad
14:     # 3. Обеспечение  $d^2\Phi/dh^2 > 0$ 
15:     for l in range(1, len(self.h)-1):
16:      d2Phi = self.h[l+1].foam() - 2*self.h[l].foam() + self.h[l-1].foam()
17:      if d2Phi <= 0:
18:        self.h[l].state += self.lr * 0.01 * (self.h[l+1].state + self.h[l-1].state - 2*self.h[l].state)
19:   def optimize(self, max_iter=100):
20:     for _ in range(max_iter): self.step()
```

Полная реализация с абстрактными функциями находится в `src/optimizer.py`.

9 Обсуждение и применения

Интерпретация знака производной:

- $\frac{d\Phi}{dh} < 0$ — продуктивное схлопывание пены
- $\frac{d\Phi}{dh} \approx 0$ — стагнация или плато
- $\frac{d\Phi}{dh} > 0$ — деградация (галлюцинации, рост противоречий)

Применения:

- Диагностика когнитивной устойчивости ИИ-архитектур (мониторинг «пены» в скрытых состояниях нейронных сетей)
- Многоуровневое управление в организациях (анализ согласованности решений на разных уровнях иерархии)
- Анализ эволюции научных теорий (отслеживание противоречий в системе знаний)

10 Установка и использование

```
git clone https://github.com/qqewq/GRA-Hierarchical-Stability.git
cd GRA-Hierarchical-Stability
```

```
pip install -r requirements.txt
python examples/demo.py
```

Для интеграции с GRA-Multiverse-Final замените заглушки в `src/foam_utils.py` на реальные функции из вашего проекта.

11 Ссылки

- GRA-Multiverse-Final
- GRA-Swarm
- NeurIPS 2022 hierarchical optimization materials
- HAL preprint hal-04088837
- SPP1962 preprint 036, WIAS Berlin